

A Packing of 87 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.124575. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.122629, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.124575 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.122629, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 87/86 = 2.207188$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 184 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
212457508868668023523371456104423712606560659840825854422718250206888715
696090047657451611844363078213074929041744617931704659817032961188664325
7
```

denominator:

```
100000000000059669298498746960651246980273282985308002068173004711057508
318937620883713232526020845292833751900018658443972660408249146131090192
3
```

B Coordinates

87 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N87.txt`.

```
271658948330 123497269232 240413232128 -181532159497 138900699196 -512549541910 -150648677572 -309310535596 114788106022
-709666037864 -274088986630 92910383051 -97873770838 405187520716 494515919900 178831616222 -233923092019 139875239822
-103450154058 598271961214 121488635836 185784092513 249375986548 -176420733954 371703506955 351670333025 97473287864
-171552624088 323874684364 285663738055 -595035249736 474654890218 2738231344 181042602278 -449380564994 547024729008
-53424551590 159366075468 632222960286 57478223041 488259992183 -2023249614 537106804797 -251814271427 -70156626603
-249595320942 507956220310 -174984053890 -310465448202 -15148664031 -708112420953 -22090480175 47154445813 -141579373960
-150706234895 127444188292 -183595317999 -239843864429 45506250827 209367539552 -27872853960 358216845065 -650876414560
-237524939505 162379248277 -359871242493 137213784453 105650724448 83198304587 12090303845 -362472641561 -559856916832
-227891283844 104068938795 162747689680 298710966613 179308039339 -190075737536 -454594908087 -108826718705 251307351087
294686708611 330394468651 -375659741322 -44115140835 -242311133731 258073684630 233835552602 3873294623 -61653147961
-315255652974 -27973971032 -275787933606 -275506366852 381590084272 213677291038 395531479895 342296724658 -90554176637
-605149384965 150087840019 -23202343394 -138899689577 -212599655531 -487591908469 -344360659117 218586001102 -82809876425
354317336459 -204025613504 -337421917183 498999810396 423058496721 -174784270919 354680686624 1880678914 287035646482
-374332286777 -64437430298 363434694342 290917318455 -341582613723 107742923959 -60031531729 606538727154 -3926147695
-114091749929 22428888431 -333199584306 -466303908393 385231894046 52018951401 210565984839 360502978880 271172541691
419075469471 305505111227 450322124004 -7664293035 209272363898 -375982937004 727722313261 64387959979 64736517166
120210344789 -1542719980 -409965786137 72924365438 -4993452047 342632329055 -321551942577 -83790622805 -194595603488
149709337562 -84009543491 -260706198638 71210750503 -130172172396 106813297341 87797401936 -571547290082 -350752955405
-50883833257 -786181664967 143386242593 210065418162 42765169985 -414064749666 385865473442 -154295935301 373111436308
-45310971381 250463499253 106164224498 -558755437938 -145844546117 124784458697 -8568435070 -560967355306 -27920144629
172005645426 340257199253 -100023115987 -371074982274 -586921198638 52922243387 37355271989 -172266652464 38637018801
-329235487308 184959614652 -402289195721 427821254641 -166801346531 198860434312 66816698172 -364059772387 246718213783
146138963050 173035104117 -23248164591 24061299672 196186700569 -381548506765 40096301016 387808961582 -104010575944
-214208907126 255002073234 125013759590 -99188588050 -490168500621 -583583857700 371496671957 72566602950 -757635958443
-163399468493 -163260712714 -60549607983 188275696201 -169067675312 -83699421743 -236689547613 -69064171508 -210985103051
681292482737 120296295258 -459649140930 27698243287 -366711463589 504536083785 94081334316 32070675319 -56697133667
219081569003 -547313154707 -99328620951 254893162298 80548851578 252706609475 -167423468696 -235032842462 -266892577636
-243981984324 387212241351 30543807100 -6675544878 -127337588275 331863206119 48369868381 207052128154 -414706950308
279243215222 390884225097 148198250808 218108773285 111833267744 -136641580862 -253673574460 -355207824065 -622507307045
359263002957 216686430882 46025667773 133815222577 370742335281 40655471342 203673633051 -71180911694 -248535060462
-226335982756 219316205360 -584130606696 -676748292689 313232413919 -123283049550 228862010173 42977825305 -210533041518
80918290054 387685884990 222650959778 -119383136216 561647843580 82263881426 -44240292410 -170443826017 -58535849037
-263728546804 127589565175 -585854338449 -138892281792 -369208935625 -395245668709 315063279372 631061647393 -442260112270
507316848413 189412934926 -536546722590 -581089415475 -133916747670 382192632376 -213340577389 -301212071289 -232395833141
23226241702 709506439173 -589929677 63995875548 -125926478052 -176684098 457793803553 237991949013 80098689214
-672094181547 98047657974 30538222170 582924512458 -363870040386 44262317488 582924512458 -363870040386 44262317488
27934192988 -72636047023 159513281110 339567751479 -248480137321 42119872306 339567751479 -248480137321 42119872306
-296585423658 307057365247 -506065042806 179936043890 -446639086060 147948748574 179936043890 -446639086060 147948748574
358468461369 80363915787 248192294507 -167426000873 14792592121 341923366741 -190036182566 -7879215786 487424389170
63347072902 440732836730 536836673705 -78382497914 -605973627932 -462880661515 -167426000873 14792592121 341923366741
81687807368 186064209985 78875926138 -62033200935 20636973524 60096468652 -190036182566 -7879215786 487424389170
-157702011786 -187855478354 -1516013031 -762204957318 137634536027 -317741554425 -190036182566 -7879215786 487424389170
-146057117081 219704625990 124155932144 -414656935490 32701929150 -62456644186 -127468985222 180738216053 -105559692310
127468985222 180738216053 -105559692310 571133705894 387118430072 22015877813 29465277175 360816922683 195786480389
357101640670 247789662638 -221997961308 723057151244 189395500618 -693185248292 165750685108 -44136225667 66709204486
293847961491 5086963399381 -69353082733 382374076575 -20916503511 12922177658 177688711174 -782845385 -234907987190
-536676642567 562850808165 -631831610097 15204537024 293888493798 234952067376 28403226298 529577730549 -454735111383
67494394708 -8591101053 -424549470577 -618124594353 -612431781939 261859055679 141016272041 397884216518 -62033200935
-270834680623 -186649840784 137677513083 -141808095763 59409824886 11840413410 397884216518 -62033200935 261859055679
119606825378 -667243711248 4633246843 109175726766 605534002551 229616490523 -224709133739 204219657511 -28426704049
54489559535 -192262683447 184170348275 -54765389086 94844129719 13316449573 -33241907806 -84578128858 -171740267463
77776683877 -122618818393 -3501633872 456183214728 -303419928028 184452037284 95575513921 350349755371 177482476999
-370986863002 163672188241 411216628735 320655204057 -59417389788 -172300828876 61505961413 63220228278 273102054431
-403172224716 -23005403892 -180468059119 -297254107748 -505868779511 -7409251861 -358833771076 547984111427 -91975170169
310965986731 -342368173225 -334482046284 -126507742573 204840204080 -868482617691 -83469944390 342313020129 299915486113
-67679339865 -347365016328 -273949525767 145484196737 -369848832323 -70654358998 -161498275688 -77508165540 12206135327
212590049731 325291913404 -559870445 279626885470 -437301162627 14624820666 -137188871411 135389432252 491873539913
4926875214995 107721788413 -97852152319 607134329907 49145834719 12732313315 -622141192033 -271796234237 -34509623893
-46319494794 17846459813 -427183516726 79267428869 -27807283101 -384646735380 461688293892 340409104767 3484569992
-410235304190 5719312329 223405222068 -36045806019 -142474480256 76585743426 -521138844910 -78148590464 -10138406495
-499913069130 517658837517 -151712387986 25875029582 385459077583 72546679789 10871554983 -461126098192 152430439325
-155656010073 -480309628205 352014102602 -5422246300677 -155271021859 20495064951 -186715568658 263787139599 -252187991930
-444364167489 -76764771325 95320142272 159052900377 -369573309538 -706147428587 51213972079 -228750819715 -558213363448
```

46721658138 73984506415 -322070722057
-229866345081 -120960710013 -225060385030
-369663336146 -240225800730 -228240308680
-521425838156 510951080743 34335843786
111936901633 259999212853 -297696300176
39588530056 -370111246436 422209316893
528938598683 161632331823 191856769289
103081278088 294366213912 79053158055
437107162841 -298443356640 4197477957
-267929302284 439087336090 341880544731
39574946743 -254121709093 477846618005
-191242331647 -60312628195 26958466391
-130141740698 79069244741 -565385722997
-535894984476 -5276203640 233573074919
75220532390 248277736211 432749103646
-180640650005 -684807974447 204717298127
257293879237 -16073564466 87058298790
127739723540 424895420535 -42197275123
-119015075996 -169172616590 -328110884528
324488657404 -689670175258 -64590783864
4980084435 126150128268 608834380967
-116595916913 46860300458 -158330092790
-522544560714 317429979207 -158493145954
396236764466 242313372637 -201898351541
-106096231099 -148372533296 52475421281
-328860232786 -117084913108 308854042707
-20167060117 66783704559 -85453807743
548395032918 312136033128 216098356190
253149408396 -43703573963 79050856093
7869680115 51362400059 -242510631799
-297715522710 -558309963481 389407822397
100408829095 599838439789 31226465873
126821820590 -171961546286 -467823714056
-216806087549 -20361891422 -235788609067
626562707952 94145357628 -210139584487
-363627357431 356394966162 -97773739428
468647491679 -338567408289 277683498789
12228575161 61072692931 86409402384
-88299979510 -199278368698 -522534594791
-202132158197 413617702102 -81085103467
-372964544107 102523226956 -199445763187
143780524437 -183777617199 332759391668
215477962940 565808885744 200769905840
138350515419 251643823654 -376127522178
-270319804460 452275878243 455483607265
262824166001 161572492816 -87216698770
189165139505 -96450818860 515994791747
-115572790495 -395868025588 180930149559
541339157014 -42141598005 -222605166362
-408962608508 -52168511937 -312291273519
-193919886881 -1585651753 -30404257460
-214752030737 177329082017 262822086918
21260894921 489407587615 -367691566532
418623915902 191869934519 320918060132
-207373912460 145152346023 -543282487808
-350834445512 -3686161356306 38429284836
213188587929 -64425019493 -115574052501
-149244339110 593191271930 -56905810804
-367072978949 -108209720789 -146156758214
326574957833 239762806862 -1132951178
-515143537943 331360678477 515253067234
318580432475 433905952924 -43571792074
315649893381 216557936054 36700011103
-296290686336 676559461392 -90145454241
-338404680914 -2194422450 -585387865238
-301744028724 424771663695 -9610366749
-2959065520 -268064943778 -395642012010
12331754442 16065369375 335356869466
-328626744485 -36895393067 -188830227141
138399692594 32676386257 261316681028
586708002005 147085118258 -210119242504
-37535950638 -70534181239 468639891140
255948702645 -486232138446 -14568237279
104000858164 -260883194150 -42109303729
-99096622819 -265772549409 309550266280
675866310239 -36163101116 -342024820978
-283231214190 -164414223403 -1036065168
52980863747 -176488347836 -200891360833
-254067173167 -555937193245 -63305966818
-166661797184 -425547290315 63581995684
411105404202 -46538226251 332879932551
327598783616 -207021810363 606005491463
73327218810 -173849162705 -288457872092
-316848967216 -269658123968 156605296908
74719732509 -7831067728 496267082131
-79672619965 552442440773 29424932186
-35786342096 178852650066 1384985033535
-377431515197 415148724461 58260630322
-234243021687 -39116778453 537320725952
147601134646 -149979380981 -51416718432
-73895474041 -158710830107 391090500669
-209416258583 -581352180062 -43242999036
-234487218451 -146932701893 -495487801356
-750323198371 35618433124 -105689744560
55541221399 -473956642295 248046635687
202904804649 445277956187 22937272484
-322018839343 23162235950 601450221587
-385570347639 328769233604 -68301799690
16436001036 210412273645 -138499656441
-78290680314 -330548397723 301639250336
493775709854 91809297337 -63536559648
-214769005152 269821842197 -138646589396

-54222569910 263402284712 362284131014
393795466006 346182876624 553938412072
-471792641631 210891572657 3677481885
-26985338620 114978370156 289986089590
24247748699 119810686895 -623678334575
-181408943454 -300760571684 -40187267513
-484044037993 284654629580 325163277052
-38483584839 382704154683 -200750222561
355388224829 115029164197 520113780386
141763573471 -481602485745 -133129162597
572429630420 358211704793 49987332732
4590136986 -502579204168 180503997610
173335132644 -159207151558 236561991487
-392126102262 55287088526 1690227503
-269203624703 -125742903011 533839411471
115255569062 92606513451 -590738971888
-321486131894 432723689616 -121026030622
-419550179301 -107344095903 95205403396
-165999654355 -305865922110 54185933073
71481377478 -75917330712 238194728240
481313456967 -83227685557 407795947208
-67010309637 366124260904 21701784572
766288541 -507732530666 -272619761475
-602774363049 -69552439709 721111192
-52094705298 -523372827369 -203882762058
106164627791 444457860409 6843551070
-121084877910 135732170998 57164555571
-137171986661 251176428667 -311259556743
-176151939576 88115122648 74315511281
-446963897954 306923298574 54439613474
-363971369114 145635401635 -348233372312
-113005495430 520875278466 202084463237
-519425695800 -376586148797 641872247802
-98201320427 24608850375 85668682928
171419712091 344688513416 468918345191
519969679770 72589828457 292150043019
-320406829315 14369587186 396895938123
-412534941488 293549928721 -151653844187
-26659719964 178866183353 -406932825624
610061795204 151773711704 -143398288030
-168637470041 16070772862 85101119522
-13423607386 -910707471822 -462965300540
-113604593436 348993551078 97420282394
-39056648560 690110600150 -190510460846
-542748115349 -288162889558 -360240115983
122184711727 -329534186529 -426999793056
41393425383 -245768632019 232217694240
214763739628 -4551998507 20334567315
-110326089430 -21860688543 -327187739430
-495356715595 -157284816702 31196006856
-605580394339 190489615002 467774457120
245201788450 -54749063679 425688469088
-336052009960 -112104646727 -302147452022
209484355612 -634776029877 344553196070
92664518612 320867151798 164287908464
-13316321051 294121664810 287741633801
-3198888975252 199947146469 145559624081
-39527302971 93871002018 -388013563821
6784127112 -448649321614 120032327389
832814442959 98390682267 175511019844
172918110862 -448411630067 -492380759222
24008088980 259020761837 578221431218
-236632943533 -21749131370 332965431983
-305829825658 434326765885 -130902381912
8919992748 -137656526817 386755088031
-36660938216 13075151626 -313187208729
-35322960835 256348489696 -18061744059
163407681514 445868504275 -226060884108
311442791587 37718542459 -50411811617
-29023697283 -423374501827 1741949444
103527836546 -296837339486 -647551709899
417967719633 -202978700677 -236093299553
-163211778501 -122176344552 333805903141
-559310245597 -255109764797 -320337745553
-27834478965 -326930739760 -5245043494
-291439465593 35311490620 -256908574828
156566332679 225556434016 -110722217458
-577511320473 61937032225 152497337816
1471583388 580041824632 -198706242312
174813901080 -334876382744 411980177708
354292373063 60268705515 -97457590116
-317649426439 591529894515 -205295384735
-23380076754 42891265377 142867781516
-55681339536 -242176366719 680612834327
-416391977459 -588240880693 -333916318608
-39464785125 -283091456208 -346545688097
-395046419622 -33845243258 -118749681462
312257346770 -23585458740 120142600962
11820505728 19032198130 -194979439496
345799264766 -284632860836 -336831839325
470856441410 142077985241 -229796306933
-203151909089 327286510097 20041931356
810910623095 194153529182 456959298
-309617356268 -123231211891 651695871435
-22766594404 233269474138 -366844876644
-122651810263 -344383707714 236675107362
281837890762 -418286766042 -246292962670
135245794581 -101284969769 825580018161
200106928297 -66287595731 -244486777972
106576427498 -543832503493 -153764742307
-87783438375 328627844055 10676624433
-181376129016 -208180333246 -164159058194

292027800895 -188892141273 -301146936722
-108234418946 388061783978 360825262451
-198272065569 472214372616 -545523484794
-496984933641 432624702811 151952277900
-5857408956 67279408437 -59675029638
-287922012007 -336195060800 19366617747
-321943046271 -291827550367 -175991922340
-250778747971 -302880824872 -340264860129
-216635765739 87294795856 -490175315242
328040759444 56812439920 -119967669385
461179729867 290564408548 -129333559828
522230007765 546338005361 112523025877
-74187457688 389427283095 -167973829173
277800093282 -539367528242 168953578374
528358424852 171520043852 413425273381
-18567502639 237323203340 30160831229
-11694518665 75338912139 -215327991059
-341511630312 177382149129 527690330708
-325543477540 123763838908 333457913501
-334914630686 228537332277 151453685191
-73937870967 260032456616 -497735776894
157199367789 29972640853 -228147728487
326994626006 -22820332199 510954704344
397458741825 342336198406 -272848056572
16736403178 24127548613 -399648416233
-328755437566 -192194302093 294839476496
-257321066904 69041469276 -341865683264
-42621558978 2823215297 -19105997437
-98691978365 -256107345677 116929929337
-316716597283 231032893040 -31087748120
-538560509684 -215741991786 -223219229270
258979317947 -814581326533 -252769063263
302560523076 -104571322955 -412142862951
280210588444 -19221984840 406748712871
-471615942919 -301431767287 565970559599
-171521467443 359652423891 320952482260
-305519593206 86374197889 -34751609165
824544431740 -81075058783 -329437384291
44702379269 -384381352544 52000864613
-616688851882 -55523559831 -127227877599
-261755504443 4895462052043 -367508207702
-325039919182 -29092825 -11576536416
74845478313 273336998276 24148559297
-86183977918 -551513791005 -298467999490
228126376379 208666313031 65227719432
-499439303597 375199918879 -103046583577
98658270908 -11010433241 190108852393
-290732901523 -236801213948 279021409320
-352191376798 -171397664335 269912005594
72915251683 31010014300 -63520842175
-57070943308 -717586394820 -252769063263
-307943456395 28074478314 361460209143
574269447206 117869350062 316032653718
183342480893 -268650868231 314105415033
115836677939 -356880488030 -41416069861
407899065701 249192878745 413159389169
278311145401 -131215693172 189371181590
-626074661676 377161342388 380679971853
-166482609 -343395560407 -115079679776
-391360599725 -209696663378 -149482913992
-511535154586 584726949152 -97761209351
-305873427736 93838644975 -183336596112
12854603935 352676359881 -675781329360
51047058791 270452388415 123557194494
261626723144 -129272405857 -243108698265
23394729468 227142490140 -196762129628
-357708176136 26005686762 -180575144246
-284501991182 -140765102070 187720683164
-243380602004 34853260696 -816408126359
-21393084749 -310915842057 -11908335098
-74497439928 -224988956489 77567130468
284880956771 -48463721231 -41879846687
28651441688 -271576128197 -394245826327
-553253774911 -358553282250 286534539546
512972113629 -588434901749 -27273573674
273272214581 291739673009 -31178055687
723486627 -441559761162 -135908833304
-86116749532 -606957655792 -505637085153
-288023313541 -184608941833 71577019006
313265028254 -138632568447 -315316895121
-231970531319 -50701302249 1771804848
-695442807604 -248914240462 292620197666
-334106533651 336354831650 -340146780786
14499892647 -227225964750 -148214713989
-49327994119 -80379131949 64264211262
166323738160 205214820143 94845260769
-92844683362 -160324884428 -374390901151
-351405858665 524146758861 -473394888605
-12092306307 -535793909279 437813615958
-179875646389 -91415004029 -243211261086
-212675162157 -384026377715 -308110924211
-691532293854 371146184006 289382675511
-30630444445 -214999065818 667343744380
-2051811611 -438070455389 -19849391816
560440506309 144103879257 124980834458
76517794072 -258730555579 112993575611
-39300646229 -193096603549 -69897552236
306223168077 146837262531 -11336826873
166861476925 186154811087 228960769590
-382245681052 232747108510 1604284817629
-374635002779 49370058009 -106837075256
33102142840 -446678219479 -292107778268

95560904159 108652807489 238524955595 -370965976695 684440473000 219559831581 -7772677154 -69905147028 -683784394396
4097994905 203077715508 -56990525474 -191407574143 337208272218 -483790032451 -371670882683 553115766650 270902219075
-95987880184 -7723305793 -130421433599 -279668579116 226478175505 176158597639 300825660556 178866883121 175871484681
15756095914 -497175745426 13479708966 300894600886 5121302331 -100051751102 461684597712 263083102292 166855891741
155479231153 139885547130 373699092952 47659955142 143628292801 -92684805540 108552310921 121921511333 581030798827
-607940433629 33081294921 -110774772275 -72373664701 459767567181 381129460595 8464166401 -76599599318 -235661150509
166492825798 -520862161928 547014006981 -261434979747 -690792208468 15443651464 -371380683272 255561673693 20901614048
521867101167 389385229038 -98075639167 -527865305496 216504904230 216399615624 -128671955501 -228036789978 538519630491
-93700383027 -100940231921 -97838619792 332961849026 -206819414062 -2256872421 -495249212801 -268952388467 335472317680
152584426555 -189762525862 518204525787 -513564596548 101098614571 -380833191800 505587868366 -273796537752 67237263687
-707851764734 825759292 -187106190321 -180558435276 17271943521 326641498559 31223813679 -298446876 97188068273
-167133278422 84728248158 87036080675 134196923123 -33494626639 568409130809 102170481664 -142410174523 333162292431
206183250551 -178535235002 -217751244569 135169460087 419896682601 -357371248493 -133083862825 770174227692 141947125176
40425120805 -514337021692 -73020497559 399541247725 5846556872 -78270348367 125530330731 81037871287 -340936760581
-145366602086 -244864954314 300499473553 195827363885 134387769724 174112600001 95474188196 400368087645 321670056447
129001189120 -310093063406 -77988153769 79355685346 125389977459 -262096848653 -332426965071 -137811669901 7194772718
247116225448 65089357999 -706738990081 183530081168 -25549884704 244473139797 -29041460040 49329981019 -43689554527
185925512836 -592647591424 -67525602206 -425231387748 -52685451171 -112644329072 -468732971698 736296029541 24873682971
511270352358 372315425098 161673367538 190125372841 -625360348788 102514392493 209851203243 200705493318 -211696883720
125575960609 -336449210936 97689296313 263502146036 294606831391 16633432602 -564953343449 -285956514390 192316194321
107435122233 587140154986 -153590958712 -307173752476 -171005855884 495483938553 -250564890307 -28678707887 -624859746802
-196850870078 177139182823 224315881263 -261740790228 -141844509202 -643132609210 274522421976 351495605651 -112975099395
-266544444645 -15852210672 174146750027 121451862633 -282809688650 76412649094 377621613784 -146775349472 123983032071
-771107539924 26142383033 -18732486033 233286516402 -209707820447 51285845675 10578648042 40153146957 526616843979
364168942260 12170530740 -142198628496 -376735974582 349517032645 -124617747860 329047789318 -471440478564 -49491422907
102972272424 -50297236553 408743204418 -550142889404 -162726776861 445954927127 171944086013 234006706944 -520116167863
-216032776419 30692098766 -335122370539 57355342910 -211572389878 85454388712 147818854932 603274857625 -110318263358
-142141212837 308353663107 270216850587 -274538861764 -430529945933 -102159779141 352250949983 -15862741095 -37376292976
119233255699 211654988337 -526073452985 65626306081 -42475753359 -119112720035 -696845700830 35691456224 -67398400662
-238239897723 -507778309362 -487394367953 -128338247402 -27638391944 -127544341690 296584900972 302154410645 472810859943
420670937866 710699780160 67866053614 214793755121 278584929419 378008812532 -209842691530 32656458447 -159045265601
372328241974 -321069634227 105385800649 -393623740991 171761595741 -429115674712 77766026848 33532240463 -313721016421
-181138430894 -122342651777 -129103478216 -378117082982 -423395363911 236048931707 -238236758374 -103613746127 17122183551
260057135427 -145207092775 -742025389582 -632058135494 31999145442 476417766338 153144553864 -47424688717 88611832087
-318719728849 246872643652 -270218454450 -17212122751 180631992412 259553200330 -111281562730 -168477340330 -462300272767
-246910113531 297666213337 -393805499479 -354218984297 396369268488 -411509718662 731299442387 -67435546009 -115259882602
483741203877 -242390170495 -166856738488 184471434466 -574656330016 -168498966025 -33645918780 -30969966604 302900769498
-361896997805 -149555464090 -122636624988 -22603268117 68631576789 290317163755 125882807762 249212931596 -16657792121
-63948155856 375263761397 18999472826 63350578946 551309498250 118082811912 -134654826204 356543385176 578054975887
226924584314 179632760207 -23039454930 417984729468 171031626920 21278392269 -108415544731 -70031573821 -233314512619
-29339474369 -41205520115 -302272360432 191815672072 -137492009758 362455464588 105127372139 300102272921 -263436357495
-9837922017 165874296120 325915063792 -375380628328 -4112049122 381327089557 -174003323572 329119836903 249514495159
3438365493 -15472879040 -150879064620 -274228895667 462528993712 -204021352632 411489427840 -245369807282 214799814419
258030763471 -238896219939 302281649429 -102346317032 39185664615 -3741155096470 311707591048 -150791839380 -251318703612
-288169974530 -464211442078 -243978124334 -203084243073 -338359168260 177889689705 -204025273227 -719473621627 210139392427
-396891121082 574423379950 -404312089276 -38747559445 -923241728 -244408881300 -262481121647 37290234143 -439838306914
311739171749 249863334981 -399701310524 -1130972413223 301828233737 521431103316 -712981755419 -263744178630 2356868273580
535180781775 -232535598307 -282410278082 428843787975 341102882776 273237647827 33908407133 -21836714444 50368841441
64598254801 -94300597855 -130307128099 406760409690 -331216743229 298785821809 -70151747537 -41032612892 -192334955253
292954841917 -34608024160 -454876671066 294037774451 172964501501 -274956734332 -177890130906 31421561485 -243794491678
333196088076 -368607826716 -30341715404 167108838448 350884552088 62974601487 -453249569285 392564821263 16575274381
-328834509142 -228904944927 -34283326093 -241807023285 189850833919 -93211651077 178465045251 396348520575 -163855325375
-67690607497 427895866638 97846585641 447668416845 150744364632 285337154133 148413043064 524655100430 204485010685
-419279225481 54361719998 -438954348270 -178106822204 139383721616 -649633440784 -149593606507 38067699344 -380736825845
-232579970652 162405523153 -13911554059 255722567280 -447902635178 -14766872810 263420069730 -193734416765 -109324494539
26307582052 639673059277 -8043171395 -471800765172 240266387207 69052449949 146579338190 -545536220811 26891592420
-554047112627 -207453221919 175086360579 -285264459048 65100079503 -309385633957
-434476650505 -238726330423 496097662400 -232167545738 457648599398 343065680785 -316615794477 155410757255 -67840564063
205931503499 15361245858 302822389824 -417975551577 -234560341560 265429512069 -396269644122 513208175297 -5844622884787
-338173575942 392062332379 320091055996 -133826137674 -375799331158 340707191977 -142492434532 263013740380 301632460661
175304646524 235696237302 435985264091 -102210433607 550797242245 130708691704 -270621317517 -652189395989 -156145043980
-252548137532 101090617998 -267428688297 -512754203585 -294795154448 392929544238 -406716577795 -178525260007 188530523366
133483279133 -242166851995 254868279383 431019500952 -73008969727 -381274630965 -194569228227 220082303448 43168024199
-473745626253 145499321670 153841346363 127415614324 -332054434520 198212253728 153183992731 75290862271 27356052308
16381067407 187247314039 -25289183124 36917450600 421635765809 499561502209 232913779151 -112806551128 -576927011625
93328946629 -263902619376 -536776448575 555728670944 -1807864146 464952581535 260420078281 15587677094 141818718344
288921305780 462760264989 51089500072 -177395309321 149128543838 -236142065962 -547934385709 -1657404521138 142894506025
-160359710529 -90479998243 -395287695756 -333446276957 -135824095372 -237034339769 -12016024843 -302529665707 -356303897674
-398085054657 132265733727 -594803778375 -252182959525 338339972945 -17111905712 -243895766045 231920637085 -675595454798
330284315221 -251644056705 101579807278 -37707733572 -17868985044 60670430493 12693152350 535915123166 186396713976
-92630269009 -384705329921 200855949079 -82145981952 354908335363 -232551593276 55710775196 -3849669365 -15250946849
513324485103 393455552199 -310860862754 -548052277038 -145440768867 -540191284789 153658044253 -94558505297 -10815183708
-180223894080 50217114655 -8598192836 -266235181351 -429859004873 -60330869257 4513448234 -396670633223 -40681737640
-292015764815 515406566418 165952803470 37168881467 -116976612726 -147356750089 168243193850 30389763927 379451502226
378673805592 310531391606 -256590393212 260144128631 -430971011245 119492668242 -329024682019 311150401758 -31326259790
-615295039541 187777481612 490643228884 104955487401 -281850741168 -238752046146
373570811153 -7322888645 323598776625 -849539120580 -280368592725 237717473403
-145844920323 -474731686438 168424201975 185329020179 -10990724057 -182522072078
-43110135541 164791037355 92065566200 -98321793555 486621775696 -226265571607
216537861323 -30398854977 -330479548040 399946714836 77337598144 -62509010945
-49465686845 179796353213 -2711108357999 -619155541549 378063984488 236013337793
480198099238 431106666143 540453457655 -245291610963 -276413574348 382160325557
-105161203351 -316326561743 112871475730 -180448796953 -191744985648 -492877333037
-77372721939 540260045499 -339974530996 37959049839 503960000604 6683103166
135508881236 -68430990027 -117994996766 -394196313497 -54670638271 -443990105214
-191159147649 105957821377 648205298877 276357574737 -41305964476 -244904033603
-148670137097 -297269377110 707417397262 313894908336 61796364442 -311509313742
119464297882 -304076493608 -31335228112 -97592747914 260873136989 181579173940
50873182431 -300178284670 92766069400 205912733778 1051092133 323325163950
5509688115 -558430698398 -4187580580 -247857823265 68184948944 -244372000056
-679523100181 -241111014348 -426285378992 175027689732 348738640308 -212232468005
-27593714572 23176653773 409940871497 -49298659554 -16456138605 -442403598123
320604731175 527989441860 2269085574 -32672037067 -125804809533 -200394528305
-34360075550 -15682446583 93416710284 -458812375329 -291370943870 205928357726
215449390995 115806361837 -256447688705 -165078098703 9680773445 202996599187
114070087174 -334996446955 -150891107456 523210930887 -335331783796 -31384603961
-260426976784 -510707191489 -148161548980 164808819475 -224670690878 -639569345433
-78625440431 -219716990397 -216767155972
370608730839 40408342262 -364403945200
88030408088 -92089305146 571396835373
653739226789 512075658995 105832685757
90799270366 -141434265765 358724165103

-160546855468 -255447293918 217074251312
40540748288 -308881495084 15748701577
-502394995825 364740923123 104959188039
221501229346 164859197214 191060263433
-571240520145 -89146145647 -259694435942
213486426793 -135478161631 -167093743422
-493279108930 -424592679840 -104053745219
-114222086591 617831689701 -295195422536
47511846979 -198171406294 223157270417
-115910117175 -32852281057 502924585710
-122272491477 280948237711 85055492970
212943335389 187013466004 67703103575
100764866531 76099921682 290045812237
-145502453151 153843459399 176994686994
42516668669 -315054655660 134195467146
-751197736769 229237887472 -152723653961
46079184931 -151532631869 107136662666
519105810343 147158794385 -444800762229
-107738081261 73414373932 -769689225376
176160704501 807461536966 155697174876
-167451853138 53140801735 73526363220
302719956998 110038886140 36073472530
485181972680 -9219284500 -172261323040
-364689989058 189281685020 385439612356
237549857671 -263979524593 116899483278
-45365786900 344936563808 -433104991033
131452828205 160800693390 761806691629
342477843133 -532487344421 22211040877
172678549207 268204916241 -76493812454
373588477102 64001217223 179562763431
-105493651132 225224998116 -15480888401
-407904697586 -571975962737 -6253873542
-390034553566 68447970195 -118443321767
83480939000 -500821596000 -446391920099
47266971613 133791348762 402465498169
-82727441342 -25900998614 611352452368
-148749177281 238163309730 106634384263
-674075486859 -205138726395 -38994522622
-330342416242 -220286358993 -92823983511
-50386606157 500081095951 -293539242174
-258569484502 -355293056078 263259091306
420444173619 -431974419291 79678259262
-5049799143 125202721018 -260092517191
107278644728 748715252045 -131770814184
-247641781392 310507558820 456256998143
3111132374 471776168878 -384963018410
264626022946 -131707456500 -539949409882
-243547444966 -41269896307 266512291449
-373643873250 -169055851692 -377414363394
489692440675 -182126357947 102133907520
490642282722 -1427086592 96511179905
-243716329849 -14469055033 -282024800036
324881585391 67863994346 39653267926
112822415114 186603623229 142820158961
100496760876 292801902103 246047094889
-57660794601 -392546921305 96428420678
-439876866897 119328902474 180282547024
-486761314759 69021485550 193345806214
251309641058 519442448788 -307091485195
414732228259 70109770218 39176726188
-149664024980 303162684671 603193867077
499196250303 -338512842907 582193778683
-124931155003 -434669620854 -208459481246
-31108934756 154861537956 128862901391
181152602510 216832740522 -39806446637
-91539657010 96718777879 57902127016
218150639981 -237341874749 -272072934409
-277682931370 245697481561 126646178718
-28074598470 -569793250271 335363837992
29729761808 -315925876438 -136154637620
-247748027855 6118391191 28168890553
272499301260 -76657191732 154005074705
194015117835 568146722380 448896691065
627260340784 168812022637 -471561598777
247528103765 200023326126 36112135731
487081532769 -220354778345 570863030518
-79914923717 50066452031 126580013946
90160194069 150554537428 115393994109
461633574297 -490504067494 279217101045
-222134641445 -90915331211 -178107275883
-276131719327 -417937397259 -439429734200
381456315410 -111179540215 -310906728895
316133403214 444347134922 282873052480
60270425978 -256659875187 470357103328
-304503236757 -455352029182 428700089764
-379629015141 220258731339 154165275627
401079142229 -140556887837 -249824302141
-189304555058 -308090149235 33676241113
361061837464 -175092329589 386865350200
264646713974 318884453069 -424773230705
230868966777 -435948025476 12965055668
32608367065 -120152863464 -138917080266
518687476425 -332468105888 193931316842
56383412604 306890021794 176349611021
-223401638209 -408843293155 -612810863771
234767555057 292175894926 -31391478141
396762820017 -216079821507 -282194699830
418014175970 253617511293 -352757419469
-433571030030 -555522236930 -72742707407
-402782447432 -355747416160 -126861203998
-387211627545 179792235807 85264519355
-95631632177 135591154371 -109799836453
602324404619 -227317620558 122881078072
15977610563 -221420415141 -311702406692
186093137381 -222827475884 -355601369804
193287017940 -403585110684 450015896370
-162489417992 -102643534537 589160525635
-27389124827 323392509754 -211231366375
-168851217760 292876892213 355436471269
-168909585537 268742490982 205652245599
-476044648600 376982938459 157281544732
-198332451764 -59444952702 145065763245
-373712154691 -143285554898 268881704394
455649969410 372942388302 570494987251
-162629738571 -413891072609 -53544873023
85471164284 87433269788 -9058058553
259680544573 -213779056044 -338486436762
-42013061417 -601338463068 504056518379
-17982322694 -152311187864 336868337030
504937041188 -114246814615 170552843798
-471149152746 75938106427 -456628372498
170004985320 -219383998246 -175474928757
27749563124 33865931705 -265694278810
-258356690560 -316236154037 245759838102
-115069983917 -500475587287 -136405776784
-471909400740 450881350512 399160157460
-119778132183 -211130409461 263493697723
-486463671986 15528030750 -370229327113
-130002982296 -512530525828 -73510316571
-390904962904 -228423313706 380237055753
-157980406305 177482769466 -308690290005
-558343276505 149273499216 143302108918
274779578350 -179796733567 -33702157279
-121568431709 -12530131603 -495088146439
446570006582 383602014285 -61309574587
486486782053 23683998239 75962831548
179980300824 -650462660177 -57538175499
280947843205 368678214045 -33987352337
-19562146922 -427041226551 206207083019
32198665954 13270455811 307518065685
-150763681230 66284271888 -651129993668
-162487559153 227074655189 397696378529
-265097124311 476766527928 -54937709970
-448859905182 -401253182402 -308700380880
-172545913324 136943843649 -461822602686
-110946434207 33392536874 -75083457853
148909075068 1563256130 342450639625
-647809332590 -160702666098 387847407691
104059919014 608430989598 -26876114936
116445168097 -122126101754 -162303074087
-438464559762 363856046039 -178882366051
-161665274727 161900946141 595736194535
-39513158982 -149287978532 33243057406